

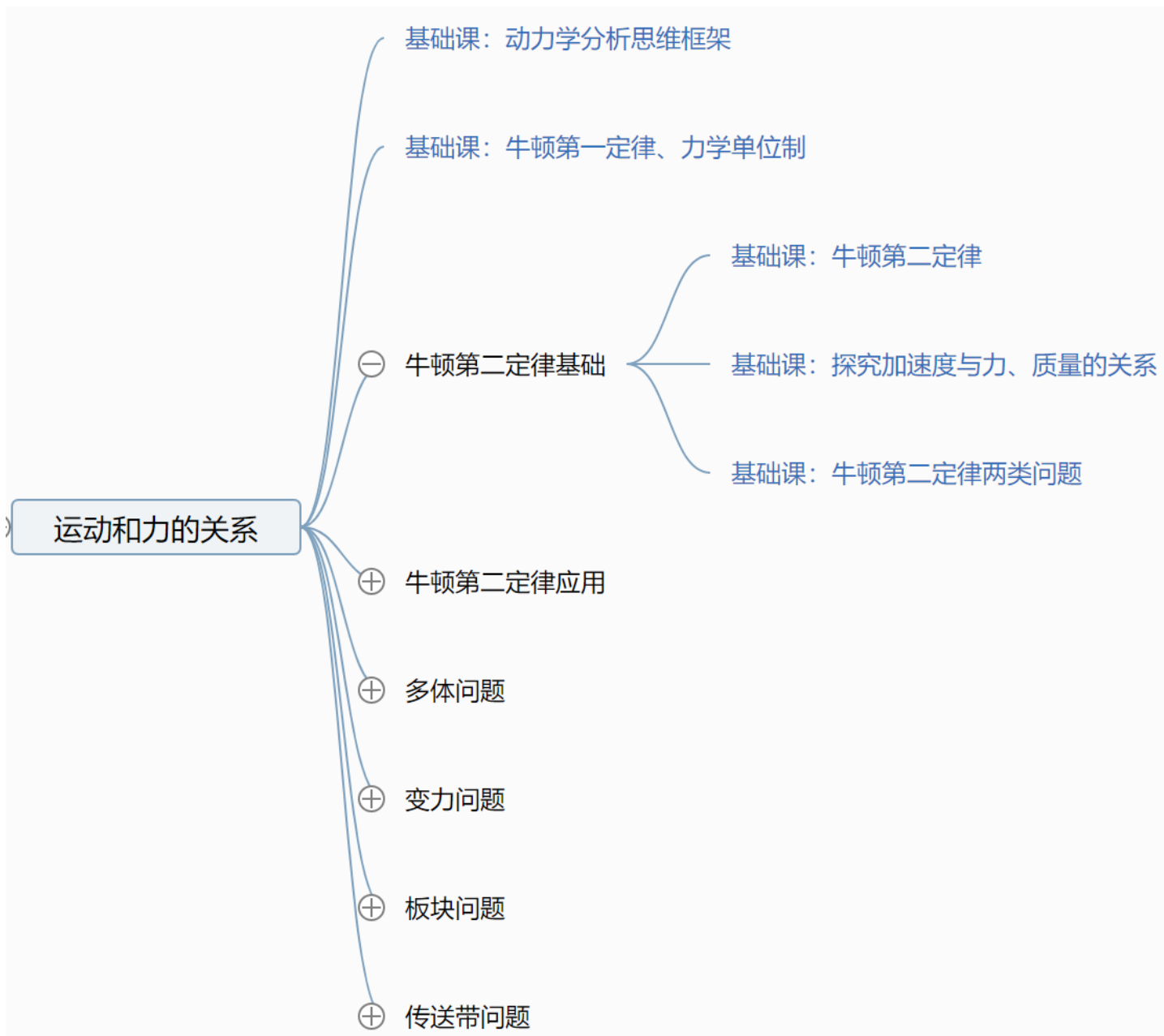
必修1 系统课No.61

基础课

牛顿第二定律

两类问题

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

动力学分析思维框架

路径1：已知力，求运动

受力分析 $\Rightarrow$ 正交分解 $\Rightarrow$ 求合力 $F \Rightarrow$ 利用 $F=ma$ 求 $a \Rightarrow v、x、t$

路径2：已知运动，求力

$v、x、t \Rightarrow a \Rightarrow$ 利用 $F=ma$ 求合力 $F \Rightarrow$ 根据合力求某个力

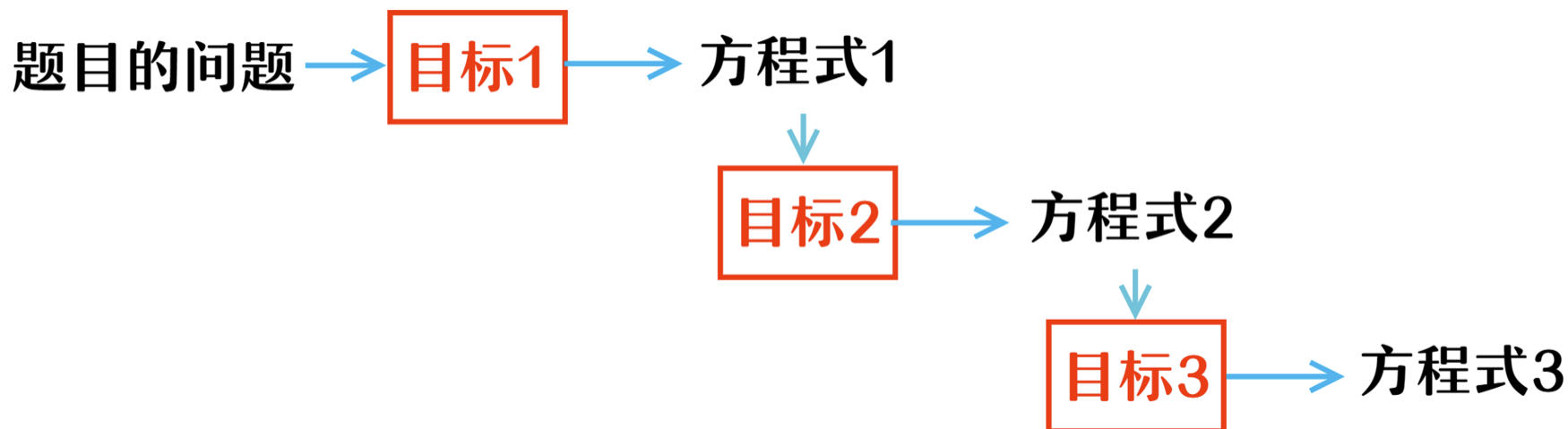
目标转化法

把问题求的量用方块框出来

写包含这个量的方程式

将方程式里的未知量框出来，继续找方程式

直到方程式里只有一个未知数



第一类问题：已知力，求运动

受力分析 $\Rightarrow$ 正交分解 $\Rightarrow$ 求合力 $F \Rightarrow$ 利用 $F=ma$ 求 $a \Rightarrow v、x、t$

目标转化：找到 $v、x、t$ 与 a 的关系 $\Rightarrow F=ma \Rightarrow$ 合力的方程

四旋翼无人机是一种能够垂直起降的小型遥控飞行器，目前正得到越来越广泛的应用。一架质量 $m = 2\text{kg}$ 的无人机，其动力系统所能提供的最大升力 $F = 36\text{N}$ ，运动过程中所受空气阻力大小恒为 $f = 4\text{N}$ 。 g 取 10m/s^2 。

无人机在地面上从静止开始，以最大升力竖直向上起飞。求在 $t = 5\text{s}$ 时离地面的高度 h 。

一个原来静止的物体，质量是 7kg ，在 14N 的水平恒力作用下开始运动，则 5s 末的速度及 5s 内通过的路程为（ ）

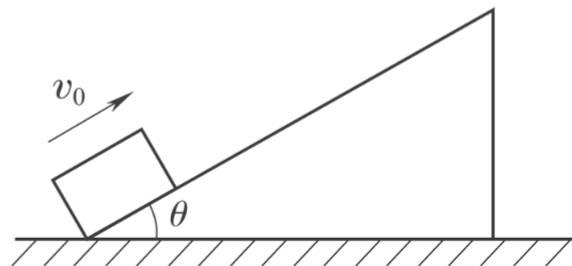
A. 8m/s , 25m

B. 2m/s , 25m

C. 10m/s , 25m

D. 10m/s , 12.5m

如图一可视为质点的物体，在倾角 $\theta = 30^\circ$ 的固定斜面上，向下轻轻一推，它恰好匀速下滑。已知斜面长度为 $L = 5\text{m}$ 。求：欲使物体由斜面底端开始，沿斜面冲到顶端，物体上滑时的初速度至少为多大？（ g 取 10m/s^2 ）



第二类问题:已知运动, 求力

v 、 x 、 $t \Rightarrow a \Rightarrow$ 利用 $F=ma$ 求合力 $F \Rightarrow$ 根据合力求某个力

目标转化: 这个力和合力的关系 $\Rightarrow F=ma \Rightarrow a$ 和 v 、 x 、 t 的关系

一位滑雪者如果以 $v_0 = 30\text{m/s}$ 的初速度沿直线冲上一倾角为 30° 的山坡，从冲坡开始计时，至 4s 末，雪橇速度变为零。如果雪橇与滑雪者的总质量为 $m = 80\text{kg}$ ，求滑雪者和雪橇整体受到的阻力。（ g 取 10m/s^2 ）

射击时，火药在枪筒中燃烧，燃气膨胀做功，推动弹头加速射出枪筒。已知枪筒的长为 0.64m ，弹头的质量为 4g ，离开枪筒时的速度为 800m/s 。若把弹头在枪筒中的运动视作初速度为零的匀加速直线运动，则弹头受到的作用力约为（ ）

A. 2.5N

B. 5N

C. $2 \times 10^3\text{N}$

D. $4 \times 10^3\text{N}$

打卡时刻

评论
“已打卡”

第一类：已知力，求运动

受力分析 $\Rightarrow$ 正交分解 $\Rightarrow$ 求合力 $F \Rightarrow$ 利用 $F=ma$ 求 $a \Rightarrow v、x、t$

目标转化：找到 $v、x、t$ 与 a 的关系 $\Rightarrow F=ma \Rightarrow$ 合力的方程

第二类：已知运动，求力

$v、x、t \Rightarrow a \Rightarrow$ 利用 $F=ma$ 求合力 $F \Rightarrow$ 根据合力求某个力

目标转化：这个力和合力的关系 $\Rightarrow F=ma \Rightarrow a$ 和 $v、x、t$ 的关系

下节预告

牛二律分析多过程问题

关注UP，物理上分！